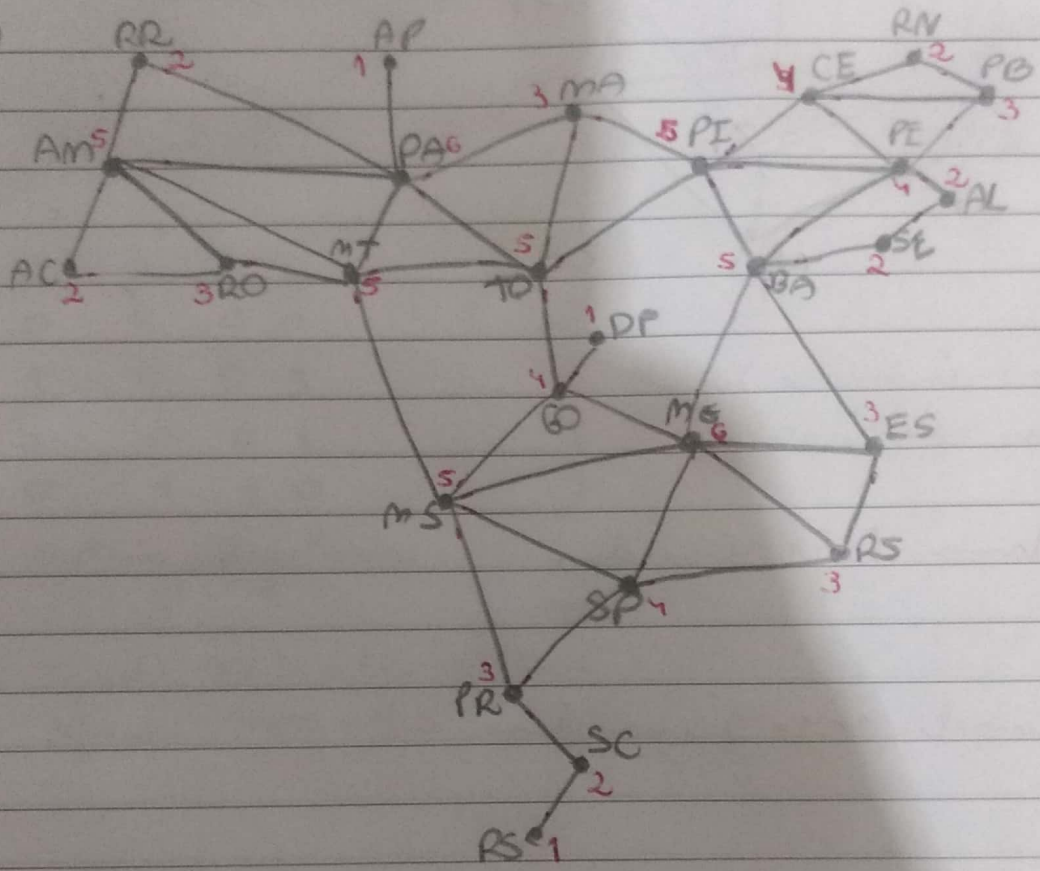
S T Q Q S S D

__/__/__

# Tarefa 10

1.17)




27 vértices, 44 vértices

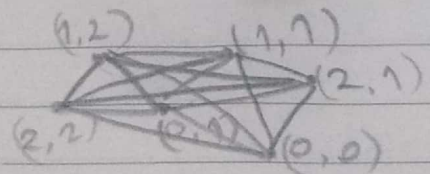
1.18)

$(0,2) = 2^2 = 4$ $(1,1) = 0^2 = 0$ $(2,0) = (0-2)^2 = 4$

$(1,2) = 1^2 = 1$ $(2,1) = (1-2)^2 = (-1)^2 = 1$

$(0,1) = 1^2 = 1$ $(0,0) = 0$

$(2,2) = 0^2 = 0$ $(1,0) = (0-1)^2 = 1$

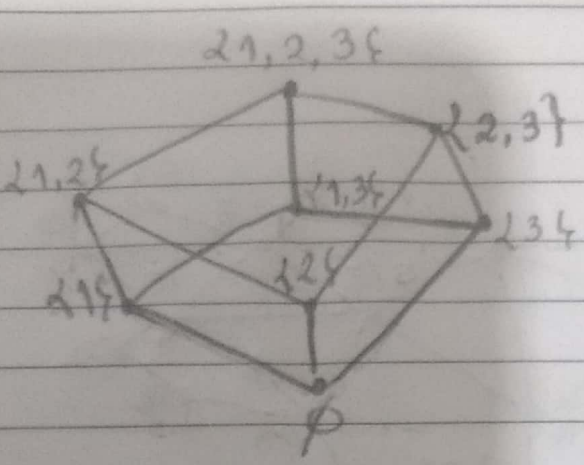



Digitalizado com CamScanner

__/__/__

S T Q Q S S D

1.23)



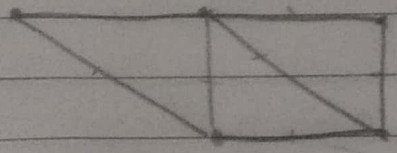

1.37) $\delta$ : grau mínimo = 1

$\Delta$ = grau máximo = 6

1.48) grafo dama $8 \times 8 = 40$ arestas

1.49) grafo rei $4 \times 4 = 16$ arestas

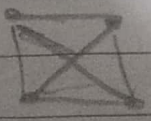
1.54) dado $m(G) > n(G)$. $\Delta(G) \geq 3$



5 vértices

7 arestas

Temos que se um grafo tem mais arestas que vértices, necessariamente o grau máximo do grafo será 3, pois um grafo de 4 vértices, por exemplo, tem no máximo 6 arestas, sendo que todos os vértices possuem grau 3



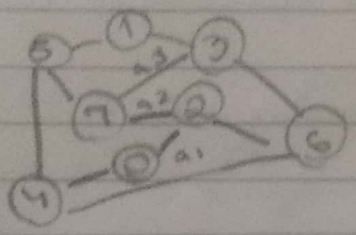
ou seja, $\Delta(G) \geq 3$ e $m^{\circ}$ arestas > $n^{\circ}$ vértices

Digitalizado com CamScanner

S T Q Q S S D

__/__/__

1.62) Caminho comprimento 4.



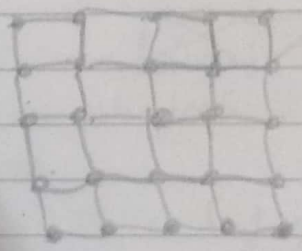

caminho 0 - 2 - 7, 3

| | 0 | 2 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |

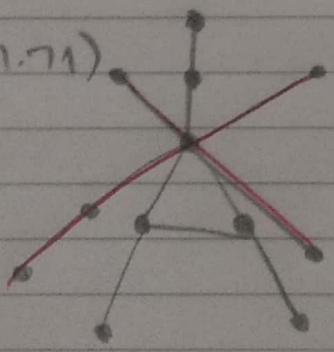
matriz adjacência

| | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 |

1.64) grade $3 \times 3 = 16$ críticas
grade $4 \times 4 = 25$

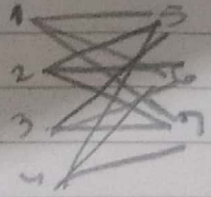


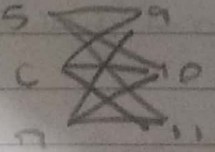
1.71)

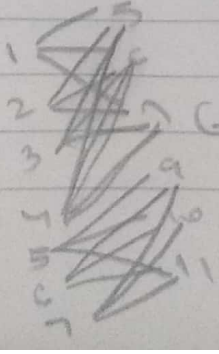


G ∪ H

1.75)




G ∪ H

$G \cap H \phi$

spirali

Digitalizado com CamScanner

__/__/__

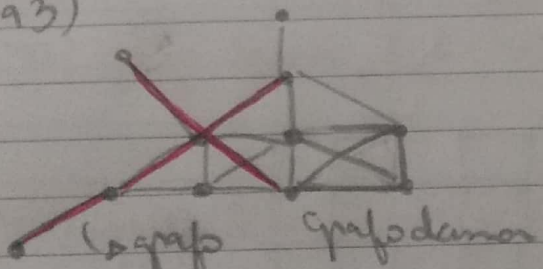
S T Q Q S S D

1.83) $Q_3$ é planar porque pode ser desenhado no plano. $Q_4$ e $Q_5$ não são planares pois arestas se cruzam

1.84) Sim, o grafo do bispo é planar pois arestas não se cruzam.

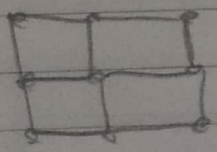
1.85) O único grafo da dama planar é o (2,2), o resto não é planar. Grafo do cavalo não é planar pois arestas se cruzam.

1.93)



(a grafo bispo (subgrafo)  grafo dama

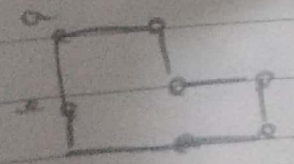
1.97) C [X]



1.116) i a b f g k, sim é caminho

i a b f c d, não é caminho

i a b f g k j i e, é circuito



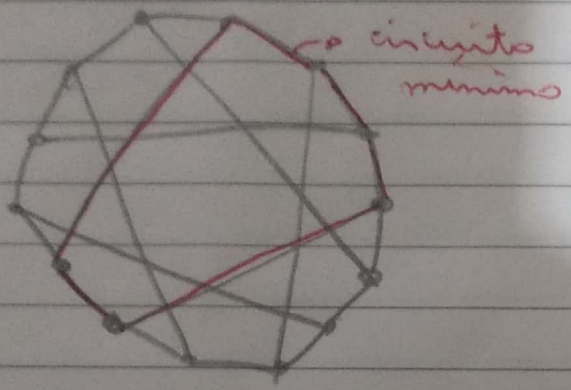

Digitalizado com CamScanner

S T Q Q S S D

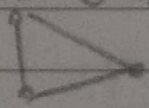
__/__/__

1.117) Sim, é verdade que G tem um circuito de comprimento 6.

1.122)




1.126) Para todo grafo com grau mínimo maior ou igual a 2, temos que esse tem um circuito pois um circuito deve iniciar em um vértice e terminar nele mesmo. Nisso o menor grafo é com 3 vértices e 3 arestas, esse grafo tem grau 2, então qualquer grafo com grau mínimo 2 ou maior que isso tem um circuito.



Digitalizado com CamScanner